XML 动作流程配置教程

本教程只讲一件事：**先建立一个空 XML 流程文件，再完全通过程序的“流程配置”页面配置、插入、调整和执行动作流程**。

不要求手工编写每一种动作的 XML 标签。XML 只负责创建流程文件；后续动作、参数、路点和顺序均在程序界面完成，点击保存后由程序回写 XML。

1. 使用前确认

开始前应满足以下条件：

1. 程序已正常启动，能进入“流程配置”页面；
2. 机械臂已完成初始化、使能，且没有急停锁定；纯软件测试模式可例外；
3. 要用到的预设位（如 `home1`、观察位、撤离位）已经存在；
4. 涉及夹爪、视觉、同步运动时，对应硬件/服务已经就绪；
5. 首次调试始终使用低速度，先单步执行，再执行全部。

2. 建立 XML 流程文件

2.1 新建文件

在工程目录的 `config/actions/` 下新建文件，例如：

```
config/actions/demo_process.xml
```

文件中只需写入最小骨架：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<config>
    <allcounts>0</allcounts>
</config>
```

保存后打开程序，进入“流程配置”页面，加载 `demo_process.xml`。此时流程列表为空，这是正常状态。

2.2 后续不要手改编号

程序会为每个动作自动生成 `P001`、`P002`、`P003`……等步骤编号。新增、插入、复制、删除、上下移动步骤时，程序会自动更新编号、失败跳转和循环引用。

因此建议：

- 建立空 XML 后，后续都在程序页面编辑；
- 不要在文件中手动改 `<P001>` 之类的编号；
- 每次编辑完成点击“保存”；

3. 程序内的通用操作流程

3.1 新增动作到末尾

1. 点击“新增”；
2. 在弹出的类型列表中选择动作类型；
3. 程序会在流程最后新增一行，并在右侧打开该类型的参数编辑器；
4. 填写参数；
5. 点击“保存”。

3.2 在中间插入动作

1. 在左侧流程列表选中一个步骤；
2. 点击“插入”，新步骤会插到当前步骤的上方；
3. 或在列表行上右键，选择“在上方插入步骤”或“在下方插入步骤”；
4. 选择动作类型，填写右侧参数，点击“保存”。

插入会改变正常成功路径。例如原来 `P002 → P003`，在两者之间插入一个等待动作后，正常路径变为 `P002 → 新步骤 → 原 P003`。程序会重编号；插入后务必复核流程顺序。

3.3 编辑、复制、移动和删除

- 编辑：选中步骤，点击“编辑”，在右侧改参数并保存；
- 复制：右键步骤选择复制，副本插在当前步骤下方；
- 上移/下移：改变成功时的默认执行顺序；
- 删除：删除当前步骤。若其他步骤的失败跳转或循环指向被删步骤，必须重新检查和设置。

3.4 失败跳转的共同规则

除“等待”和“循环”外，步骤都可配置失败跳转。当前程序的“失败跳转”下拉框只会列出**当前步骤上方、已经存在的步骤**，因此它的实际用途是失败后回到一个前置安全位、观察位或重试起点，而不是跳到后面新建的异常处理步骤。

```
步骤成功：进入列表中的下一步骤
步骤失败：若配置了“失败跳转”，跳到列表中已存在的前置目标步骤；未配置则流程停止
```

实际项目中，建议把“安全观察位/撤离位”放在关键动作之前；视觉、目标移动、夹爪夹取、圆弧、同步运动失败时跳回该前置安全位，或不配置跳转而直接停止。若配置回跳，必须避免形成无退出条件的死循环。

4. 所有动作类型与配置方法

4.1 先理解“保存后怎么执行”

在页面中保存时，程序把右侧控件内容写为一个 XML 步骤；执行整套流程时，机器人按列表顺序运行。机械臂类步骤会先检查机械臂是否已初始化且已使能。每一类步骤的运行结果和后续关系如下：

动作类型	保存到 XML 的核心数据	执行时实际做什么	必须搭配/注意
夹爪动作	类型、左右侧、开关、开度、力值	下发电爪或气爪开合命令	气爪依赖 IO/RJ45；电爪力值最终限制在 20–100
固定点位	预设位名称、速度	规划并移动到命名姿态	名称必须存在
目标点位	来源、手臂、补偿、连续偏移路点	解析目标，生成并缓存一侧末端路点	本身不运动；必须接单臂或双臂运动
单臂运动	左/右、步长、速度	执行该侧缓存路点，成功后清除该侧缓存	前面必须有同侧目标点位
双臂运动	步长、速度	同时执行左右缓存路点，成功后清空两侧缓存	前面必须有左右两个目标点位
腰身动作	角度、方向、速度	按正/负角度转动腰身	改变朝向后通常应重新取目标
单臂圆弧	手臂、坐标系、平面、半径等	根据参数自动生成并执行圆弧轨迹	不使用“路点列表”
同步运动	主臂、模式、路点或圆弧段、插补参数	根据主从关系执行双臂协同轨迹	相对模式和圆弧模式的路点编辑方式不同
连续固定点	两个预设位、速度	连续通过两个命名姿态	两个名称均需存在
等待	时长	每 100 ms 检查一次停止请求，直到等待结束	最大 600000 ms
循环	起始步骤、结束步骤、次数	整套流程中重复一个连续区间	仅整套流程有效；循环体不能嵌套循环

下面各小节除“怎么填”外，都包含“保存后的运行逻辑”和“配置完成后的检查”。

4.2 固定点位（`fixed_point`）

作用：移动到已定义的命名预设位。

在右侧填写：

- 固定点名称：例如 `home1`、观察位、撤离位；
- 速度可调：启用后使用本步骤速度；
- 归一化速度：`0-1`，第一次建议 `0.10-0.30`。

适合放在：流程开始、安全过渡、视觉前观察位、抓取/放置后的撤离、失败处理和流程结束。

运行逻辑：程序调用命名姿态规划。名称不存在、规划失败、碰撞或机械臂未就绪都会使该步骤失败。`速度可调=否` 时按系统默认速度运行；启用后才使用本步骤的速度比例。

配置检查：先在预设位管理/现有流程中确认名称完全一致；不要把固定点当作“坐标点”填写，固定点只能引用已保存的命名姿态。

注意：若想新增一个预设姿态，可通过示教页面或者单轴调试把机械臂运行到自己需要的位置，然后在流程配置-预设姿态-保存当前姿态 位置把机械臂当前姿态保存为一个预设姿态，只需输入保存名称即可；当前姿态保存成功后，可继续在当前位置往下配置完整流程，但当前姿态并没在控制系统内更新，后续使用该姿态需重启程序。

4.3 夹爪动作（`gripper_action`）

作用：控制左/右电爪或气爪开合。

在右侧填写：

- 夹爪侧：左或右；
- 动作：`open`（张开）或 `close`（闭合）；
- 开度：`0–1000`；
- 夹爪类型：电爪或气爪；
- 电爪：设置力值；
- 气爪：根据现场需要设置 IO 通道。

放置规则：

```
抓取：张开 → 到抓取位 → 闭合 → 撤离
放置：到放置位 → 张开 → 撤离
```

不要在机械臂尚未到达抓取位时闭合夹爪。

运行逻辑：电爪会按左/右侧、开度和力值执行；程序会将开度限制为 `0–1000`、力值限制为 `20–100`。气爪按通道输出开/关状态；若没有显式配置通道，运行时使用该侧默认通道。电爪动作成功后运行层还会等待约 800 ms，让夹爪完成动作。

配置检查：当前界面显示“开 / 关”，应以界面选择为准，不要在 XML 中自行替换文字；夹取前先用空载单步验证“开”和“关”的物理方向，再设置工件实际需要的开度和力值。

4.4 目标点位（`target_point`）：如何添加目标路点

目标点位是“生成目标”的动作，**它只计算并缓存路点，不会让机械臂立即移动**。它后面必须接“单臂运动”或“双臂运动”。

目标来源

在右侧“目标来源”中选择：

选项	用途	是否支持连续偏移路点
视觉识别	从视觉服务获取目标位姿	不支持；填写视觉补偿
当前位置偏移	从当前末端位置按偏移生成目标	支持；用于添加一个或多个连续路点
视觉定位	使用已保存的视觉/咖啡定位点	不支持；选择对应定位点

A. 配置视觉识别目标

1. 新增“目标点位”；
2. 目标来源选择“视觉识别”；
3. 选择执行侧：左臂或右臂；
4. 在“位置偏移”填 X/Y/Z 补偿，单位是 **mm**；例如抓取前在 Z 方向留安全距离时，填写现场定义的偏移；
5. 在“姿态偏移”填 RX/RY/RZ，单位是 **度**；
6. 保存；
7. 在下一行新增“单臂运动”，并选择同一侧手臂。

实际执行关系：

```
视觉识别目标点位 → 根据视觉结果 + 补偿生成目标路点 → 单臂运动执行
```

运行逻辑：视觉步骤成功的含义是“已得到可用目标并写入该侧运行时路点缓存”，并不代表已到达物体。视觉服务未返回目标、所选手臂非法或目标解析失败时，该步骤失败。

B. 配置当前位置偏移目标，并新增多个路点

这是“具体增添路点”的常用方式，适合从当前姿态连续移动，例如：先上升，再水平接近，再下探。

1. 新增“目标点位”；
2. 目标来源选择“当前位置偏移”；
3. 选择执行侧（左臂或右臂）；
4. 在“连续偏移路点”区域点击“新增路点”；
5. 新增后列表出现“路点 1”，选中它；
6. 在下方填写该路点的：
   - 坐标系：基坐标系或末端坐标系；
   - 位置偏移 X/Y/Z，单位 **mm**；需注意坐标系的选择，是在坐标系的方向基础上进行的偏移。
   - 姿态偏移 RX/RY/RZ，单位 **度**；
7. 再点击“新增路点”，选中“路点 2”，填写第二段偏移；重复此操作可继续增加路点；
8. 完成后保存；
9. 在下一行新增“单臂运动”，选择同一侧手臂。目标点位直负责生成点位信息，并不负责执行，执行仍需后续的“单臂运动”或“双臂运动”控制。

路点是按列表从上到下依次执行的。例如希望左臂“先抬高 50 mm，再向前 100 mm，最后下降 40 mm”：

路点	坐标系	X	Y	Z	RX/RY/RZ
路点 1	基坐标系	0	0	50	全 0
路点 2	基坐标系	100	0	0	全 0
路点 3	基坐标系	0	0	-40	全 0

每个路点表示相对于前一状态的连续偏移。数值、正负方向必须结合现场机器人坐标系确认；先用 5–10 mm 的小偏移单步验证方向。

保存后的实现逻辑：程序将列表中的每个“连续偏移路点”保存为一个 offset；执行目标点位时，先解析当前位置，再按列表顺序把 offset 组装成一串末端路径。后续 `single_move` 一次性规划并执行这串路径，而不是每填一个路点就单独发一次运动命令。因此在目标点位保存后、单臂运动前插入其他会改变手臂姿态的动作，会使原先规划意图不再可靠；建议让二者紧邻。

C. 单臂与双臂目标执行的配对

单臂：

```
目标点位（左臂） → 单臂运动（左臂）
```

双臂：

```
目标点位（左臂） → 目标点位（右臂） → 双臂运动
```

一旦“单臂运动/双臂运动”成功执行，运行时会清除对应目标缓存。要进行下一次不同目标移动，必须重新添加目标点位。

失败检查：如果单臂运动报“没有可执行的 target_point”，优先检查前一目标点位是否选择了同一侧手臂、是否执行成功，以及中间是否已经执行过同侧 `single_move`（执行成功会清空缓存）。双臂运动报目标不完整时，检查左右两个目标点位是否都在它前面并成功执行。

4.5 单臂运动（`single_move`）

作用：执行同一侧目标点位缓存的路点。

填写：执行侧（左/右）、运动步长、速度可调和归一化速度。

操作顺序：先新增并保存目标点位，再紧接着新增单臂运动。首次调试建议较小速度比例和较小运动步长。

运行逻辑：单臂运动读取该侧目标缓存并进行笛卡尔规划；成功后只清除该侧缓存，另一侧目标缓存不受影响。若目标点位中有多个连续偏移路点，会作为同一条连续轨迹执行。

4.6 双臂运动（`double_move`）

作用：同时执行两侧已经生成的目标路点。

填写：运动步长、速度可调、归一化速度。

前置条件：前面必须有一个左臂目标点位和一个右臂目标点位；缺任何一侧，双臂运动会失败。

运行逻辑：双臂运动同时读取左右目标缓存，执行完成后清空两侧缓存。因此双臂流程的标准顺序必须是“左目标 → 右目标 → 双臂运动”；不要在两个目标点位之间插入会移动双臂的步骤。

4.7 腰身动作（`waist_action`）

作用：转动腰身/旋转轴。

填写：方向（正向朝右、反向朝左）、角度、是否限制速度、速度比例。

推荐顺序：需要改变整体朝向时，先做腰身动作，再获取视觉目标。不要在已经取得固定视觉目标后随意转腰，除非流程本身已考虑坐标变化。

运行逻辑：正向/反向会转换为正/负角度后下发腰身运动；角度在执行层限制为 `0–360°`。速度限制关闭时按默认速度运行，开启时使用填写的比例。

4.8 圆弧运动（`circle_move`）

单臂画圆不通过“新增路点”实现，而是由一组圆参数自动生成圆弧轨迹。

新增“圆弧运动”后，右侧依次填写：

1. 执行侧：`left` 或 `right`；
2. 参考坐标系：世界坐标系或末端坐标系；
3. 运动平面：XY、YZ、XZ；
4. 圆弧半径：单位 **m**，例如 `0.05` 表示 50 mm；
5. 圆弧圈数：`1.0` 为一圈，`0.5` 为半圈；
6. 圆弧方向：逆时针或顺时针；
7. 回到圆心：需要返回圆心则选“是”；
8. 运动步长：单位 **m**，影响轨迹采样密度；
9. 速度可调及归一化速度。

推荐首次验证参数：半径 `0.02–0.05 m`、圈数 `0.25–0.5`、速度 `0.10–0.20`。先确认平面、方向与中心位置，再增加半径和圈数。

字段解释与选择方法：

- 世界坐标系：圆所在平面相对机器人基座保持不变；
- 末端坐标系：圆随当前工具姿态变化，适合沿工具局部方向做圆周动作；
- XY 平面：法向为 Z；YZ 平面：法向为 X；XZ 平面：法向为 Y；
- `回到圆心=是`：圆弧完成后按该模式返回圆心/起始中心关系；是否使用要按工艺路径验证；
- 运动步长越小，轨迹采样越密、路径越平滑，但规划和执行时间可能增加。

运行逻辑：单臂画圆直接由当前实际末端姿态和圆参数生成轨迹，不依赖 `target_point` 路点缓存；保存一个圆弧步骤即可。不能通过“连续偏移路点”给单臂画圆添加中间点——中间轨迹由圆参数自动计算。

单步验证建议：先让手臂到空旷观察位，再设置小半径、半圈和低速度；确认方向正确后，再调整坐标系、半径和完整圈数。若圆弧失败，检查当前姿态周围是否有足够空间、选择的平面是否正确，以及末端/世界坐标系是否符合意图。

4.9 双臂同步运动（`sync_motion`）：如何添加同步路点

同步运动有两种方式：**相对运动**和**圆弧运动**。先选择主臂，另一只手臂将按同步约束跟随。

公共参数：

- 主臂：左臂或右臂；
- 运动步长 `eef_step`：单位 **m**；
- 插补周期：单位 **s**；
- 归一化速度：建议首次 `0.10–0.30`。

A. 同步相对运动：新增路点

1. 新增“同步运动”；
2. 主臂选择左臂或右臂；
3. 运动方式选择“相对运动”；
4. 在“路点列表”点击“新增路点”；
5. 列表中出现“路点 1”，选中它；
6. 在“当前路点编辑”填写：
    - 坐标系：基坐标系或末端坐标系；
    - X/Y/Z：位置偏移，单位 **mm**；
    - RX/RY/RZ：姿态偏移，单位 **度**；
7. 重复点击“新增路点”，逐个配置路点 2、路点 3……；
8. 保存后单步执行同步运动。

同步相对路点按列表顺序连续执行。下面例子表示主臂带动双臂先共同向前 30 mm，再向上 20 mm：

同步路点	坐标系	X	Y	Z	RX/RY/RZ
路点 1	基坐标系	30	0	0	全 0
路点 2	基坐标系	0	0	20	全 0

坐标系选择建议：需要沿机器人世界固定方向移动时选“基坐标系”；需要沿当前工具自身方向进退时选“末端坐标系”。

同步相对路点的实现逻辑：每次点击“新增路点”都会在内部列表追加一个独立路点；选中某一行后，修改右侧 X/Y/Z/RX/RY/RZ 会立即写回这一行。保存时，整个列表按从上到下的顺序写入同一个 `sync_motion` 步骤。执行时不是分别执行多个 XML 步骤，而是按这一列表生成一段双臂协同轨迹。

编辑技巧：要修改已有路点，先点击列表中的“路点 n”，再改右侧字段；要删除，先选中目标行再点“删除路点”。不要只改右侧数值后立刻切换动作类型，应先确认列表文字已刷新为新数值并保存。

B. 同步圆弧：圆心半径模式

1. 新增“同步运动”；
2. 运动方式选择“圆弧运动”；
3. 定圆方式选择“圆心半径模式”；
4. 填写参考坐标系、起圆方式、XY/YZ/XZ 平面、半径（**mm**）、圈数、方向、是否回圆心；
5. 填写步长、插补周期和速度；
6. 保存并低速单步验证。

“从当前位置开始画圆”表示当前位置直接作为起始点；“先走半径再画圆”表示先移动到圆周起点后再开始画圆。

此模式不需要新增“同步路点”或“圆弧段”。圆弧由主臂、参考坐标系、起圆方式、平面、半径、圈数、方向和回圆心选项共同定义；从臂保持系统定义的同步关系。半径单位为 **mm**，这与单臂 `circle_move` 的半径单位 **m** 不同，填写时必须特别注意。

C. 同步圆弧：三点定圆模式，具体新增圆弧段

三点定圆不需要输入圆心和半径，而是通过“起点—中点—终点”确定圆弧。界面把一个完整圆弧称为一个“圆弧段”。

1. 新增“同步运动”；
2. 运动方式选择“圆弧运动”；
3. 定圆方式选择“三点定圆模式”；
4. 在“圆弧列表”点击“新增圆弧”；
5. 选中“圆弧 1”；界面显示：
    - 起点：第 1 段固定为“当前位置”；
    - 中点：填写 X/Y/Z 偏移，单位 **mm**；
    - 终点：填写 X/Y/Z 偏移，单位 **mm**，并可填写终点 RX/RY/RZ，单位 **度**；
6. 若要连接下一段，继续点击“新增圆弧”；
7. 选中“圆弧 2”时，其起点自动显示为“上一段终点”；只需填写圆弧 2 的中点和终点；
8. 重复新增可串联多个圆弧段；
9. 设置运动步长、插补周期和速度，保存后单步测试。

三点定圆的逻辑如下：

```
圆弧 1：当前位置 → 中点 1 → 终点 1
圆弧 2：终点 1   → 中点 2 → 终点 2
圆弧 3：终点 2   → 中点 3 → 终点 3
```

注意：中点决定圆弧朝哪一侧弯曲；起点、中点、终点不能共线，也不能让中点和终点与起点重合。首段先只添加一段，并用小偏移、低速度验证圆弧方向。

三点圆弧段的实现逻辑：界面不会让用户填写第一段的起点，第一段起点永远取执行时的当前位置；新增第二段后，第二段起点自动继承第一段终点，后续段同理。每一段只需要配置“中点偏移”和“终点位置/姿态偏移”。保存时，所有段写入同一个 `sync_motion` 步骤的圆弧段列表，执行时按列表顺序连续运行。

三点定圆的检查顺序：

1. 首段只保留一个圆弧；
2. 中点、终点先填 10–30 mm 量级的安全偏移；
3. 低速单步验证圆弧向哪边弯曲；
4. 确认首段后再增加第二段；
5. 多段圆弧需要确认每一段终点均处于下一段可达、无碰撞的位置。

4.10 连续固定点（`double_fixed`）

作用：连续经过两个命名预设位。填写固定点 1、固定点 2、运动步长、速度设置。

适合“必须先到中间安全位，再到目标位”的场景。两个预设位都必须已存在。

运行逻辑：它不是左右臂分别去两个固定点，而是按填写顺序连续经过“固定点 1、固定点 2”。字段名称源自旧 XML，不能据此理解为“左臂名称、右臂名称”。

4.11 等待（`sleep`）

填写等待时长，单位 **ms**。例如夹爪夹紧后填写 `500`。可用于夹爪稳定、相机曝光、外设响应。

运行逻辑：等待最大值为 600000 ms（10 分钟）；执行期间每约 100 ms 检查停止/取消请求，因此不会因等待而完全失去停止响应。等待和循环没有失败跳转下拉框。

4.12 循环（`loop_control`）

作用：重复执行流程中一段连续步骤。

操作：

1. 先把要重复的动作全部建立好；
2. 在循环体最后一行后新增“循环”；
3. 选择循环开始步骤和结束步骤；
4. 填写次数。

次数语义：

- `1`：循环体总共执行 1 次；
- `3`：循环体总共执行 3 次；
- `n`：无限循环，直到用户停止。

循环体内不能再嵌套循环。无限循环只适用于可随时停止的调试或待机流程。

运行逻辑：流程原本顺序经过循环体一次；到达循环节点后，程序再追加执行 `次数 - 1` 次。因此次数为 3 时，循环体总共执行 3 次，不是额外执行 3 次。循环节点不能作为“执行步骤”单独运行，必须使用“执行全部”。循环区间内若某一步失败，则按该失败步骤自身的失败跳转/停止规则处理。

5. 保存与验证流程

每完成一个步骤或一组路点后：

1. 点击“保存”；
2. 确认左侧列表中的描述、步骤顺序和失败跳转正确；
3. 选中该步骤，点击“执行步骤”进行单步验证；
4. 目标点位不要单独认为“机械臂移动已完成”，应继续验证后面的单臂/双臂运动；
5. 所有关键动作单步通过后，再点击“执行全部”。

6. 最终检查清单

- [ ] XML 已保存在 `config/actions/`；
- [ ] 所有预设位名称存在；
- [ ] 每个目标点位后都有对应的单臂/双臂运动；
- [ ] 目标点位与运动的左右臂选择一致；
- [ ] 连续偏移路点、同步路点、圆弧段均按预期顺序排列；
- [ ] 单臂圆弧的单位是 m；同步圆弧半径和同步路点位置单位是 mm；
- [ ] 姿态偏移单位是度；
- [ ] 关键步骤已设置异常安全位的失败跳转；

- [ ] 所有新轨迹已低速单步验证；
- [ ] 最后才执行整套流程。

7.注意事项

1.新增 xml 配置文件时需要将格式进行统一，具体看流程如本文第 2 章所示；否则会遇到 xml 文件无法解析或者解析失败的问题。

2.保存一个新的预设姿态时，当前系统内部并不会自动更新，也就是说只能看到当前预设姿态名称，但该姿态各轴对应的值系统内部并没有记录；因此若在流程配置中使用了此预设姿态，执行时会报出执行错误，需重启软件进行更新再使用即可。

3.新增目标点位时，配置好目标点位并执行后，机械臂并不会运动；因为本步骤只负责保存点位，并不负责规划执行，后续必须接“单臂运动”或者“双臂运动”，然后执行新增的“单/双臂运动”才会根据上一步保存的点位进行规划执行。

4.在新增路点时，需注意坐标系的选择，“基坐标系”和“末端坐标系”的朝向并不一致，有时遇到路径没按照自己的想法走时，先排查是否是坐标系选择错误。

5.在新增路点时，仍需注意相邻路点间不要有 180 度方向反转；比如：路点 1 是沿着 z 轴运动 5 厘米，路点 2 是沿着 z 轴反向运动 5 cm,这种运动会让问题从“直线移动”变成“移动过程中还必须完成一次半周翻转”，这很容易超过机械臂可行运动的范围。